

1 Modélisation des actions mécaniques et étude de l'équilibre statique d'une béquille de moto :

1.1 Mise en situation :



Moto en stationnement sur sa béquille électrique centrale.



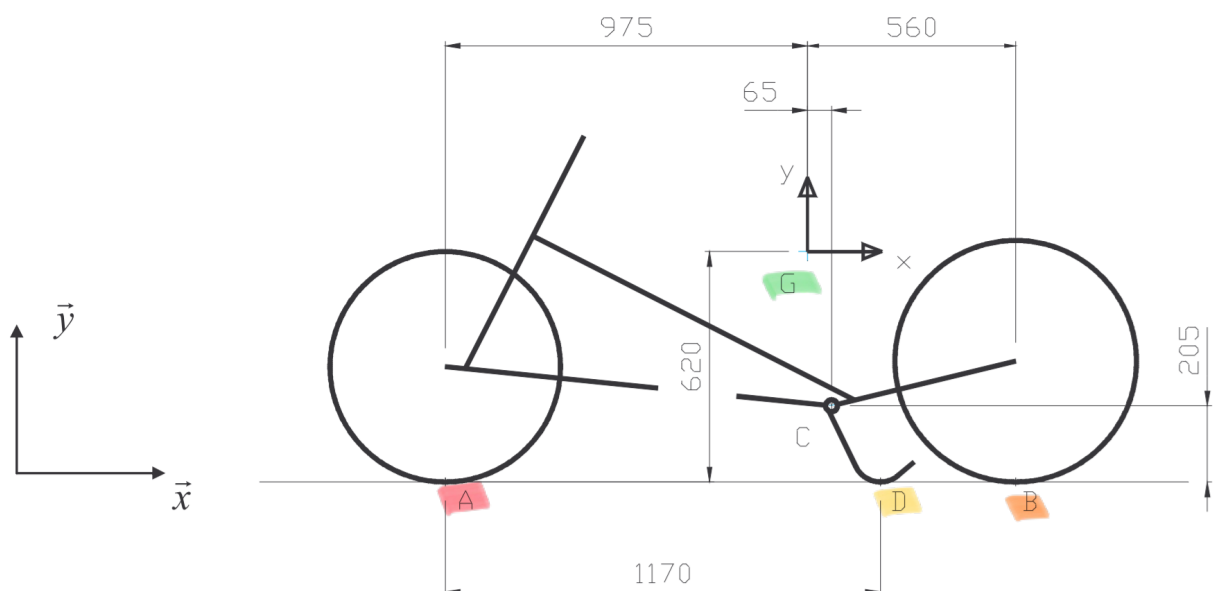
L'objectif de cette étude est de calculer les efforts sur la béquille en phase de "béquillage".

1.2 Hypothèses :

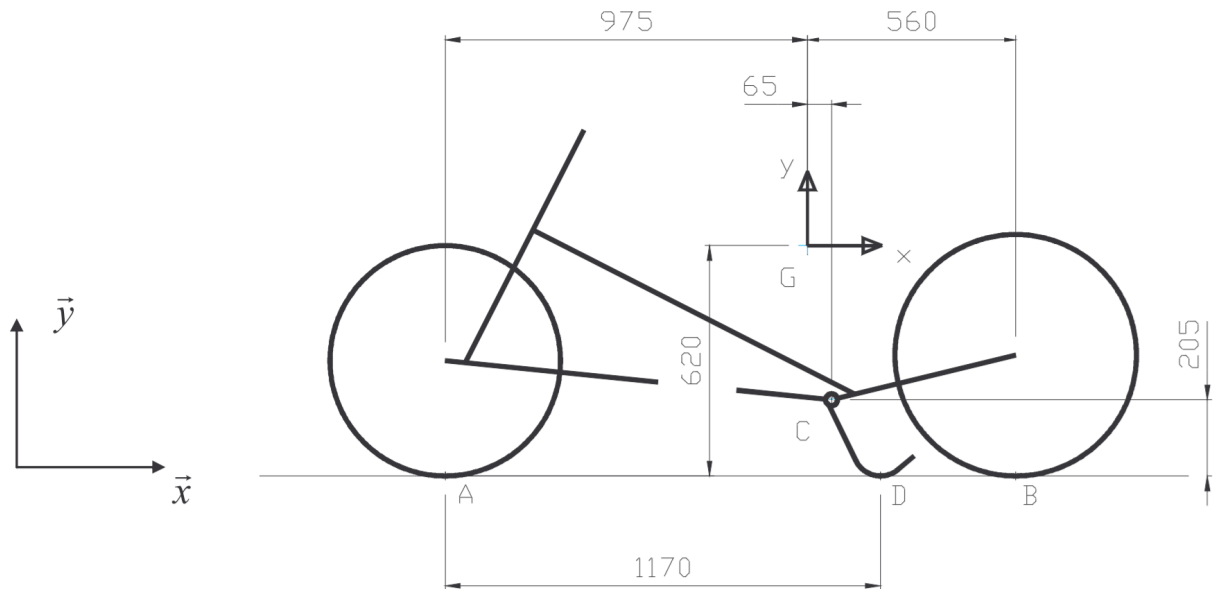
- La répartition des charges et la géométrie du système permet d'effectuer une étude plane dans le plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$.
- L'étude s'effectue durant la phase de béquillage.
- On suppose une action nulle en B entre la roue arrière et le sol.
- Le contact du sol avec la roue avant est modélisé dans le plan, par une liaison ponctuelle de normale $(A, \vec{y})$ supposée parfaite (sans frottement).
- Le contact de la béquille avec le sol est modélisé dans le plan, par une liaison ponctuelle de normale $(D, \vec{y})$.
- Le point G représente le centre de gravité du système étudié (moto, pilote et bagages).

1.3 Données :

- Les dimensions sont fournies sur la figure ci-dessous.
- La masse totale à prendre en compte est $m = 370\text{kg}$.



1.4 Bilan des actions mécaniques sur le système $S = \{ \text{moto} + \text{pilote} + \text{bagage} \}$:



- Modéliser l'action en B du sol sur la roue arrière compte tenu des hypothèses :

$$\overrightarrow{B_{sol \rightarrow S}} = \vec{0}$$

- Modéliser l'action de la pesanteur sur le système étudié :

$$\overrightarrow{P_{pesanteur \rightarrow S}} = \vec{P}_{(pesanteur \rightarrow S)} = -\|\vec{P}\| \cdot \vec{y} \quad \text{avec} \quad \|\vec{P}\| = m \times g = 370 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \approx 3630 \text{ N}$$

- Dresser le tableau modélisant les actions mécaniques transmissibles dans une liaison ponctuelle de normale $(A, \vec{y})$:

	T	R		F	M
x	1	1		0	0
y	0	1		y_A	0
z	1	1		0	0

Et donc le tenseur modélisant les actions mécaniques transmissibles dans une liaison ponctuelle de normale $(A, \vec{y})$:

$$\{T_{(A, ext \rightarrow S)}\}_{ponctuelle} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{(ext \rightarrow S)}} \\ \overrightarrow{M_{(A, ext \rightarrow S)}} \end{array} \right\}_{(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ y_A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

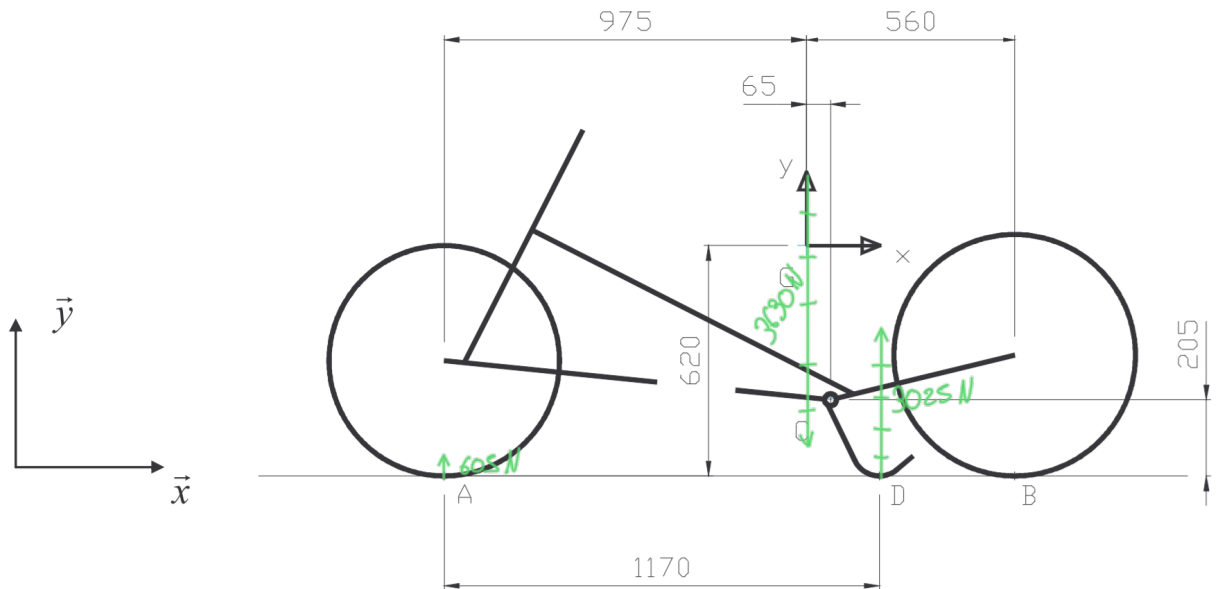
- En déduire le modèle de l'action de contact en A du sol sur la roue avant :

$$\overrightarrow{A_{sol \rightarrow S}} = y_A \cdot \vec{y}$$

- En déduire le modèle de l'action de contact en D du sol sur la béquille :

$$\overrightarrow{D_{sol \rightarrow S}} = y_D \cdot \vec{y}$$

1.5 Etude de l'équilibre statique du système S = { moto + pilote + bagage } :



- Exprimer le moment en A de l'action en B du sol sur la roue arrière :

$$\overrightarrow{M_A(B_{sol \rightarrow S})} = \alpha_{AB} \times \vec{z} = \vec{0} /$$

$$\|\vec{F}\| \times d \cdot \vec{z}$$

bras de levier

- Exprimer le moment en A de l'action de la pesanteur sur le système étudié :

$$\overrightarrow{M_A(P_{pesanteur \rightarrow S})} = -\|\vec{P}\| \times \alpha_{AG} \cdot \vec{z} = 3630 \text{ N} \times 0,975 \text{ m} \cdot \vec{z} /$$

projection orthogonale de G

- Exprimer le moment en A de l'action en A du sol sur la roue avant :

$$\overrightarrow{M_A(A_{sol \rightarrow S})} = \alpha_{AA} \times \gamma_A \cdot \vec{z} = \vec{0} /$$

- Exprimer le moment en A de l'action de contact en D du sol sur la béquille :

$$\overrightarrow{M_A(D_{sol \rightarrow S})} = \alpha_{AD} \times \gamma_D \cdot \vec{z} /$$

Pour que le système S = { moto + pilote + bagage } soit en équilibre statique il faut d'une part que $\sum \overrightarrow{M_A(F_{ext \rightarrow S})} = \vec{0}$

- En déduire l'intensité de l'action de contact en D du sol sur la béquille :

$$\begin{aligned} \dots \sum \overrightarrow{M_A(F_{ext \rightarrow S})} &= \vec{0} = \vec{0} - \alpha_{AG} \|\vec{P}\| \cdot \vec{z} + \vec{0} + \alpha_{AD} \times \gamma_D \cdot \vec{z} \\ \dots \text{en projetant sur } \vec{z} & 0 = -\alpha_{AG} \|\vec{P}\| + \alpha_{AD} \gamma_D = -3539 \text{ N.m} + \alpha_{AD} \gamma_D \\ \|\overrightarrow{D_{sol \rightarrow S}}\| &= \gamma_D = \frac{3539}{\alpha_{AD}} = \frac{3539 \text{ N.m}}{1,17 \text{ m}} = 3025 \text{ N} \end{aligned}$$

De plus, pour que le système S = { moto + pilote + bagage } soit en équilibre statique il faut d'autre part que $\sum \overrightarrow{F_{ext \rightarrow S}} = \vec{0}$

- En déduire l'intensité de l'action de contact en A du sol sur la roue avant :

$$\dots \text{En projection sur } \vec{y} \quad 0 - \|\vec{P}\| + \gamma_D + \gamma_A = 0 \quad \gamma_A = \|\vec{P}\| - \gamma_D$$

$$\|\overrightarrow{A_{sol \rightarrow S}}\| = \gamma_A = 3630 \text{ N} - 3025 \text{ N} = 605 \text{ N}$$